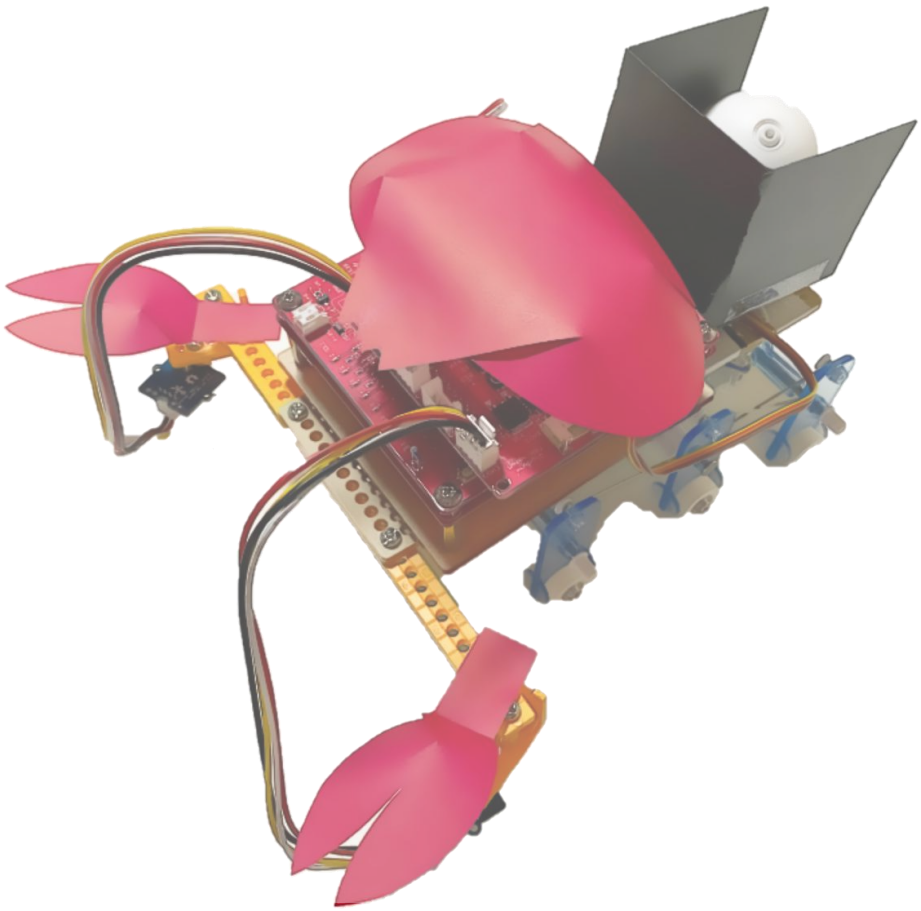
KANIROBOT

プログラミングガイド



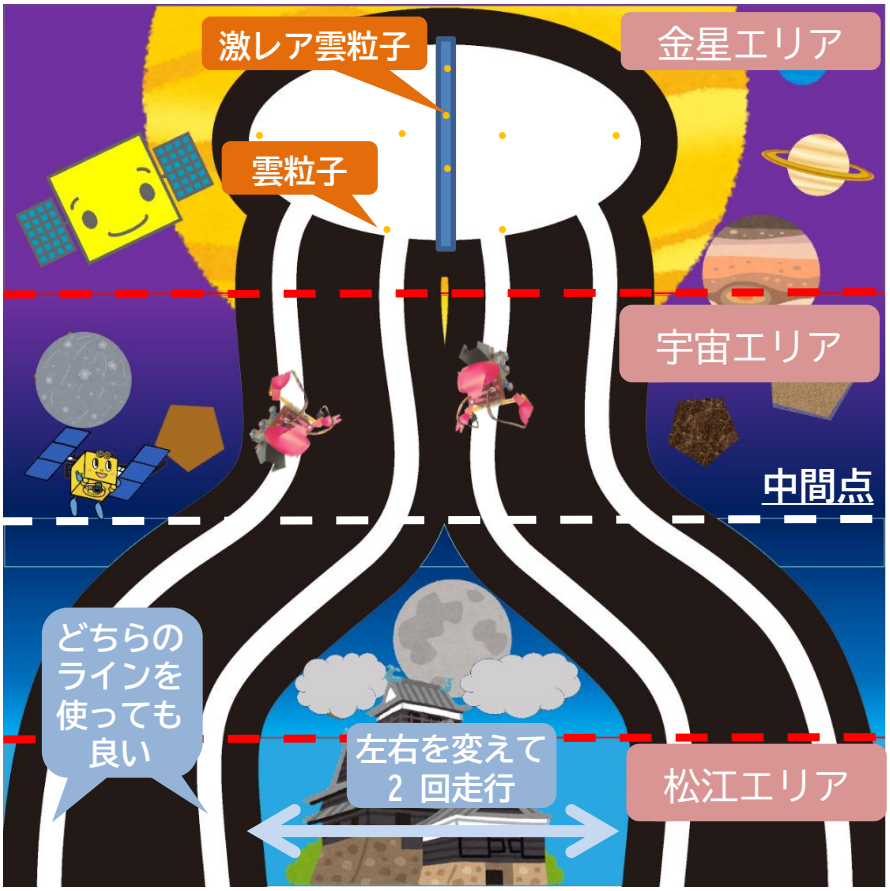
プログラミングの注意点

プログラム中の数字は必ず「半角数字」で入力してください

2026年度 安来バージョン

Matz 葉がに ロボコン 競技ルール

**金星に探査ロボットを送り込み，プローブ（観測装置）を投入せよ．
さらに，金星の雲粒子を取得して地球に帰還せよ**



採点内容	点数
松江エリアを出た（ロボット全体）	1
中間点を越えた	1
金星エリアに入った	1
金星エリアにプローブを投入した ※ 投入後にプローブがエリアから転がり出てもOK） ※ プローブはロボットに「載せた状態」で運ぶこと	1
松江エリアに戻った（ロボット全体）	
雲粒子・激レア雲粒子をを松江エリアに持ち帰った	1
[本選のみ] 相手より先に「ゴール」と言った	1

1 試合 3 分間．出来たことに応じて得点が入ります．左右の場所を交換して合計 2 試合の合計点数で競います．

金星の雲粒子・激レア雲粒子(各 3 個)を回収すると追加得点が入ります．激レア雲粒子は早い者勝ち．

スタート：
ロボットを松江エリアに置き，プローブを載せて，審判長の合図でスタート．

リトライ(何回でも可)：
手を挙げて「リトライ」というと，それまで獲得した得点をゼロにし，スタート地点から再スタートできます．雲粒子は元に戻し，激レア雲粒子は元に戻しません．

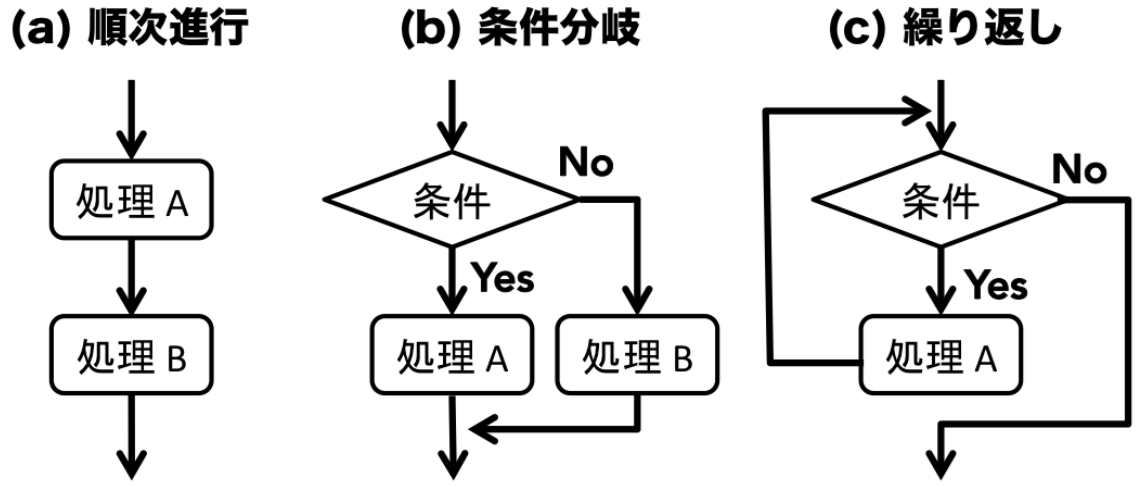
フィニッシュ：
手を挙げて「フィニッシュ」というと試合を終えることができます．それまで獲得した得点がもらえます．「フィニッシュ」のあとで「リトライ」はできません．

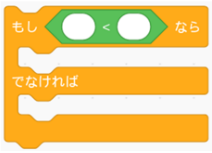
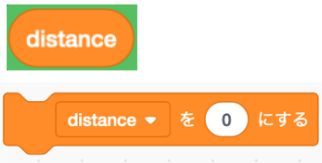
ロボットについて：
縦・横・高さがそれぞれ 25cm に収まれば OK．ロボは「かに」のデコレーションをさせて下さい．デザイン賞があります．

ドジョウすくいロボコンもルールは基本的に同じです！

プログラミング = コンピュータにやらせたいことを教える
→ 書いた文章(ソースコード)をプログラムという

構造化プログラミング
- 順次進行，条件分岐，繰り返しの 3 種の制御構造によって処理の流れを記述



	if 条件 ~~中身~~ else ~~中身~~ end 条件分岐「もし～ でなければ ～」		変数 数字を入れる「箱」 $distance = 0
	loop do ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~中身の繰り返し~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ end 繰り返し		比較「距離が 50mm未満」 $distance < 50
	sleep(1) //１秒停止する		

マイコン ⇒ マイクロコントローラ（Micro-controller）の略

制御用に特化したコンピュータ
→ 小型、低価格を重視 → 家電などに入っています

プログラムはパソコンで作ります
→ パソコンからマイコンへプログラムを送ります

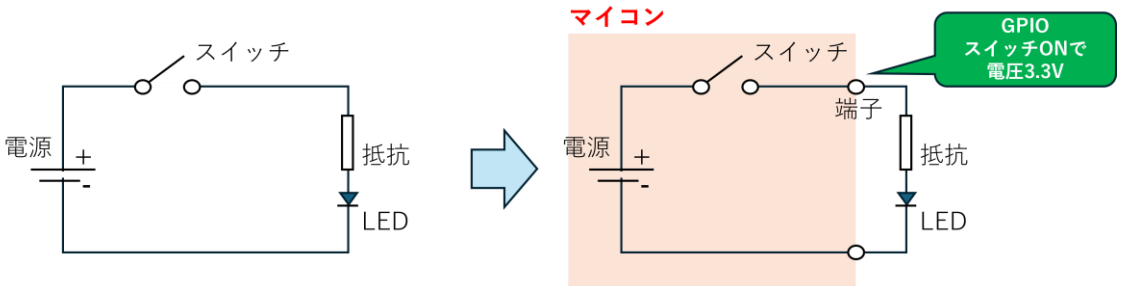
マイコンにはピンがあります
→ ピンの先にセンサやモーターが付いています



このトゲトゲの
1つ1つが「ピン」

マイコンの主要機能

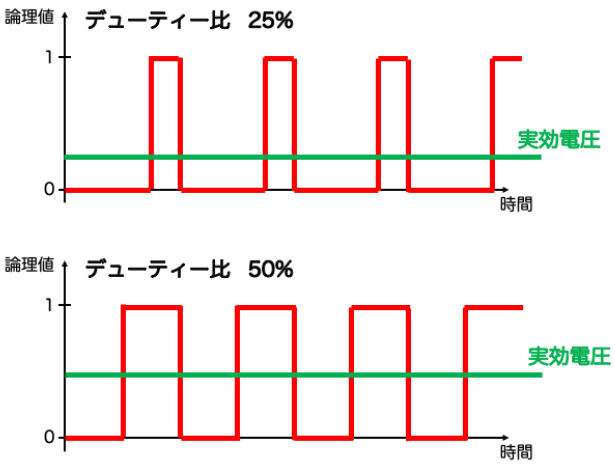
- **GPIO**（General Purpose Input/Output）:
  マイコンのピンに接続された信号線を 1 または 0 にセットして制御する.



スイッチがOFF → LED は消灯
スイッチが ON → LED は点灯

プログラムで端子を 0 に → LED は消灯
プログラムで端子を 1 に → LED は点灯

- **パルス幅変調**（**PWM**, Pulse Width Modulation）:
  パルス幅を変えることで出力される電力電圧を制御する.
  LED の明るさを変化させたり，ヒーターやモーターを制御することができる.

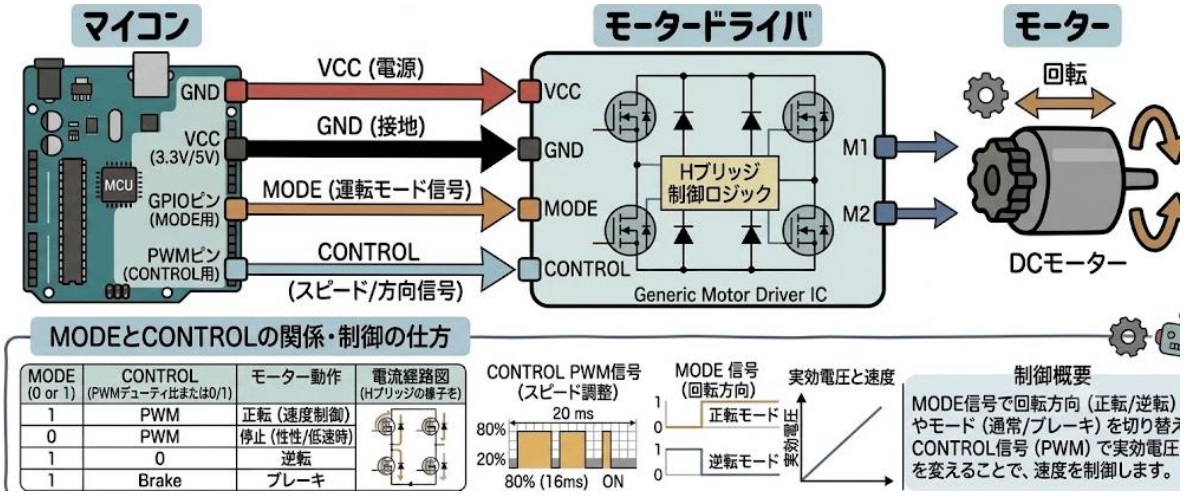


パルス幅を変えると,
実効的な電圧を変化させられる.

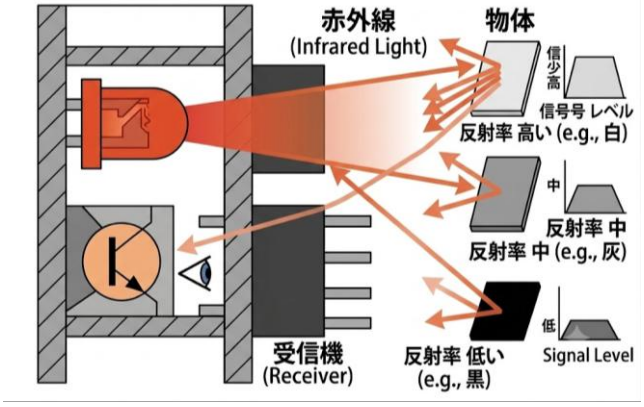
この機能を使うとモーターに与える
電圧を変えられる
= モーターの回転速度を変えられる

- **A/D コンバータ**:
  アナログ（Analog）の入力信号をデジタル（Digital）の値に変換する
- **シリアル通信**（I2C, SPI, UART, …）:
  1 つの伝送路を使い，デジタルデータを 1 ビットずつ順次伝送する通信方式.
  マイコンに接続されたセンサなどのデバイスと通信するために使われる.

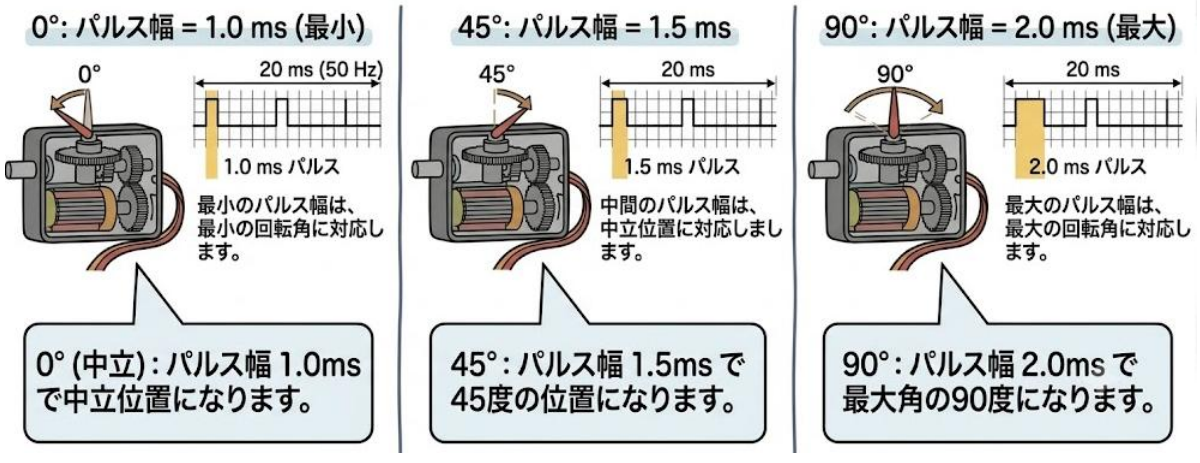
モーターを動かすには，GPIO と PWM の両機能と，**モータードライバ**という IC を使います．



コースに沿って動かすためには，赤外線反射センサを使います
- 反射した赤外線の強さから色を判定します
- マイコンの機能としては A/D コンバータを使います



ボールを落とすのに使うサーボモーターは PWM の機能を使います



※このページの図は AI（Gemini）で作成しました

今回は「かにロボ」ブロックという少数のブロックでロボットが動くように調整されたものを使います．モーターを前に動かす場合は以下のように書きます．



「かにロボ」ブロックと同じ内容を「共通 I/O API」ブロックで同じ内容を書くと以下のようになります．前述のマイコン・モータードライバの仕組みと対応していることが分かりますか？



マイコンはブロックは理解できないので，プログラミングツールの内部でブロックから Ruby コードへの変換を行っています．上記と同じ内容を Ruby コードで書くと以下のようになります．「共通 I/O API」ブロックと 1 対 1 対応しているのが分かりますか？

```
グローバル変数gpio25 紐付ける　数値25
$gpio25 = GPIO.new( 25, GPIO::OUT )
グローバル変数gpio32 紐付ける　数値32
$gpio32 = GPIO.new( 32, GPIO::OUT )
グローバル変数pwm26 紐付ける 数値26 シンボル「timer」 数値0 シンボル「frequency」 数値1000 シンボル「duty」 数値0
$pwm26 = PWM.new( 26, timer:0, frequency:1000, duty:0 )
グローバル変数pwm33 紐付ける 数値33 シンボル「timer」 数値0 シンボル「frequency」 数値1000 シンボル「duty」 数値0
$pwm33 = PWM.new( 33, timer:0, frequency:1000, duty:0 )
グローバル変数gpio25　数値1
$gpio25.write( 1 )
グローバル変数pwm26 数値0
$pwm26.duty( 0 )
グローバル変数gpio32　数値1
$gpio32.write( 1 )
グローバル変数pwm33 数値0
$pwm33.duty( 0 )
```

マイコンが Ruby 言語を理解するために「ファームウェア」を書き込む
- 最新版のファームウェアにしないと，次頁のプログラミングツールが動かないことがあります．

https://mrubyc.gfd-dennou.org/esp32/



マイコンと PC を接続し，「書き込み開始」をクリックするだけで OK
- ウィンドウが起動したら「CP2104 USB to UART bridge Controller …」を選択

プログラミングツールの上部にリンクがあります



1. プログラミングツール

KANIROBOT

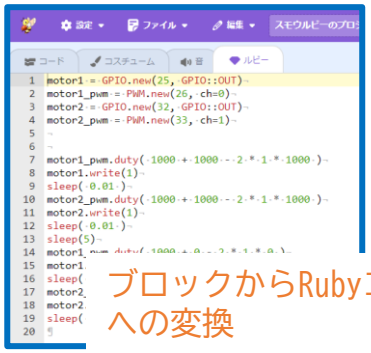
SmT は Scratch（Smalruby）を改良したマイコン向けブロックプログラミングツールです．ご自宅でも使えます!!

https://mrubyc.gfd-dennou.org/smt/

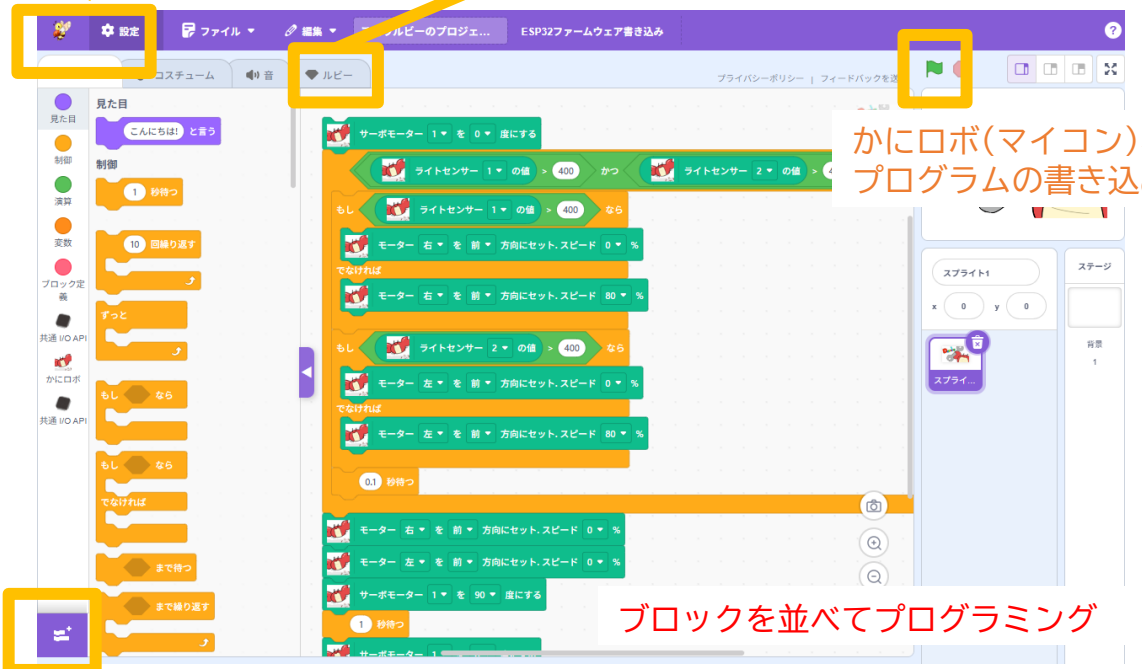


プログラムの
読み込み・保存！！

小まめに保存しましょう



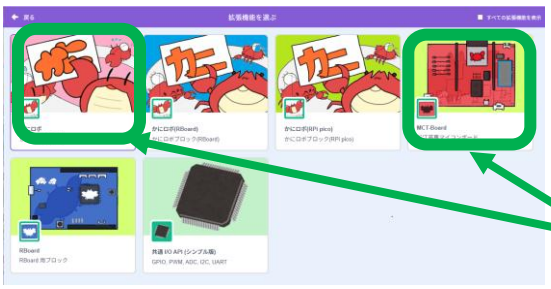
ブロックからRubyコード
への変換



かにロボ(マイコン)への
プログラムの書き込み

ブロックを並べてプログラミング

かにロボ(マイコン)用
ブロックの取り出し



これらを使います

1. プログラミングツール

KANIROBOT

★ サンプルプログラムがあります．「2-1_モーター前進….sb3」を開いてください



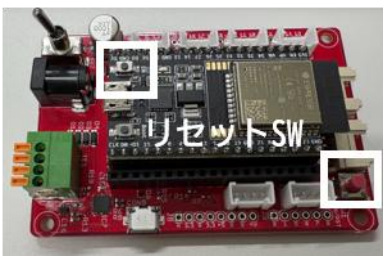
[1] プログラムを作成したら緑の旗 をクリック

[2] 別タブで「書き込みツール」が立ち上がるので．
USBケーブルでロボットを PC と接続し 接続 を押す．



[3] “try to enter command mode”が表示され続ける場合は，基板上の赤いボタンを押す．（マイコンの再起動）
自動的に［4］へ進むこともあります．

```
> try to connect...
> connection established.
> try to enter command mode...
> try to enter command mode...
> try to enter command mode...
> try to enter command mode...
> try to enter command mode...
```



[4] “+OK mruby/c”が表示されたら 書き込み をクリックする．
“+DONE”が表示されたら［5］へ進む．

[5] センサーの出力をパソコン上で確認する時は 実行 を押す．
ロボットを外す時は 切断 を押した後にケーブルを外す．

[6] スイッチを入れるとロボットが動き出す．

2. モーターを動かす

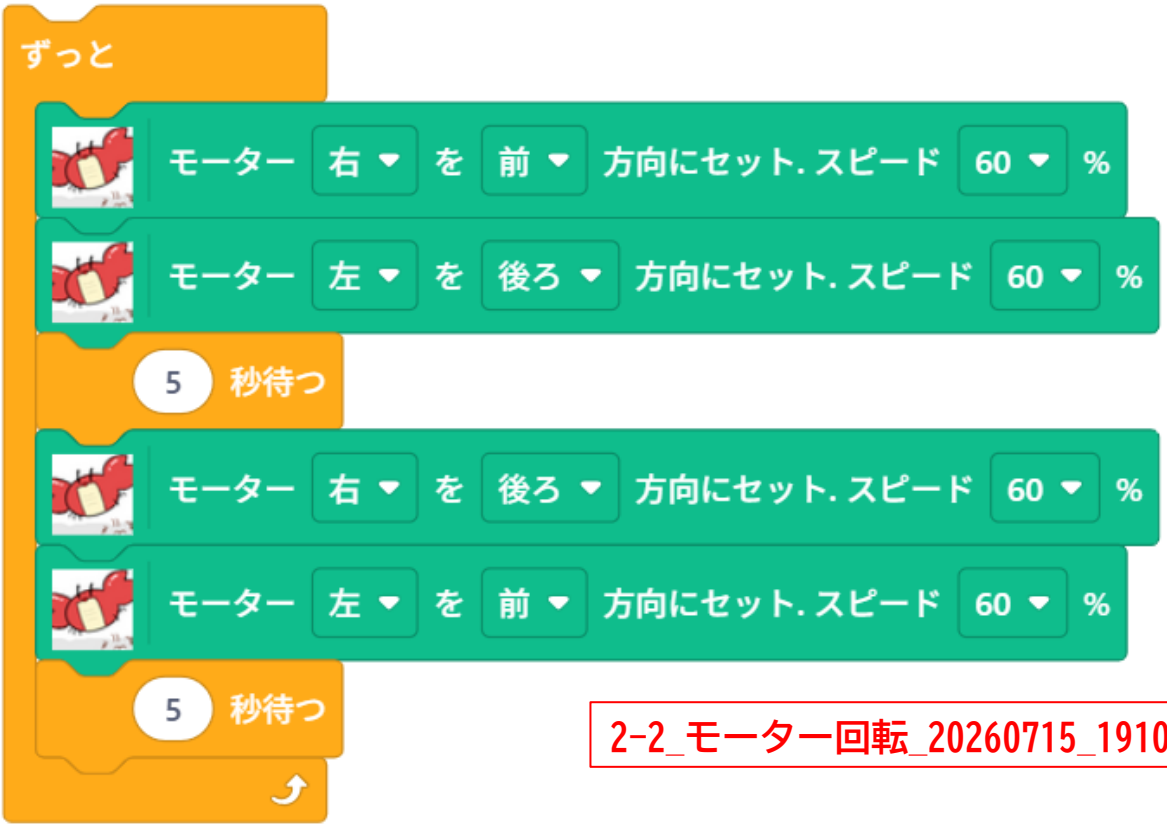
KANIROBOT

① モーターを動かしてかにロボを 5 秒間だけ前に進めてみよう．
以下のようなプログラムを作成し，ロボットに書き込みます．モーターは
スイッチを ON にして電池から電源供給しないと動きませんので，注意して
ください．また，スイッチを入れてからロボットが動くまで 1-2 秒かかります．



2-1_モーター前進_20260715_2129.sb3

② 左右のモーターの進行方向を変えるとその場で回転します．繰り返しのブロック
を使って，5 秒間づつロボットを繰り返し右回り・左回りさせてみよう．

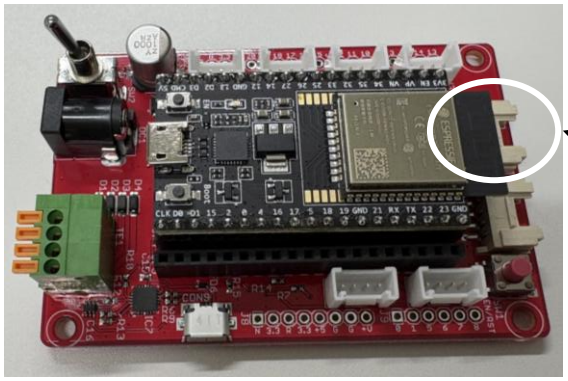


2-2_モーター回転_20260715_1910.sb3

3. サーボモータを動かす

KANIROBOT

① サーボモーターのケーブルを CON1 に接続されていることを確認してください



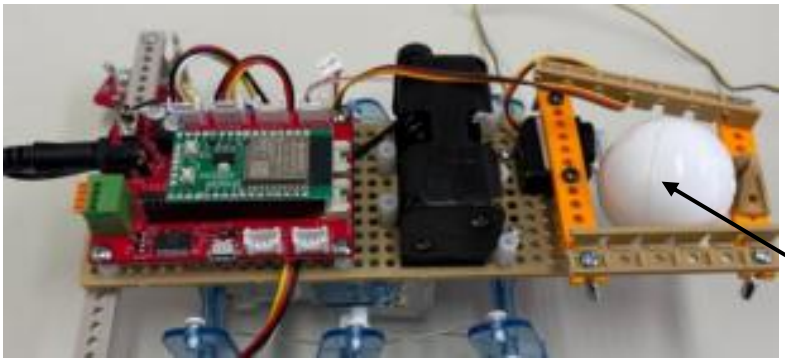
スイッチ側がCON1

② サーボモータを動かすサンプルプログラムを作成し，ロボットに書き込んで実行する．プログラムでは最後にサーボモータの角度を 0 度にすること．
角度 0 度の時に羽がボールの支えとなることを確認しよう．



3_サーボ_20260715_1912.sb3

※サーボモータの羽を手で回さないでください．簡単に壊れます



サーボモーターが 0 度の時に，ボールが落ちる場合は羽を付け直す必要がある．スタッフに連絡をしてください．

4. 赤外線反射センサーの確認

KANIROBOT

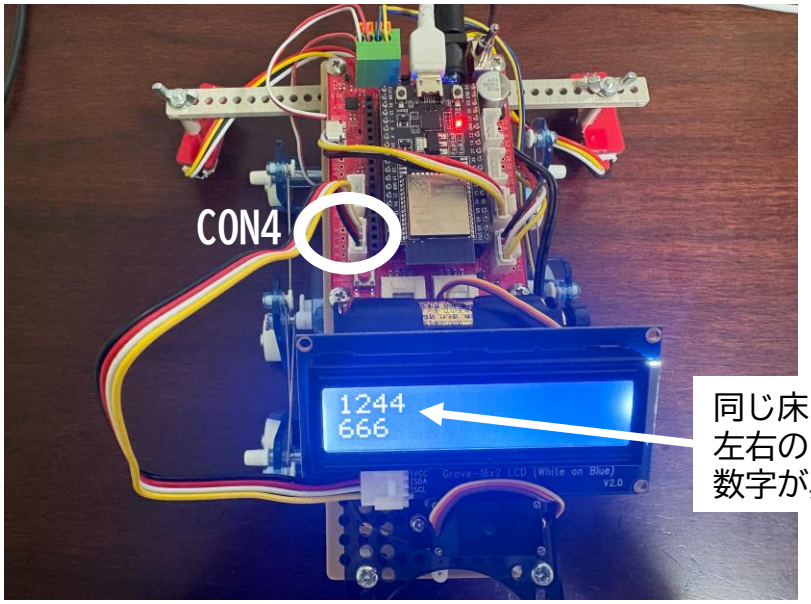
赤外線反射センサーの振る舞い（個体差が大きいことに注意!!）：

センサーが「白」を検知
→ センサーは大きな数字（通常は 1000 以上）を示します

センサーが「黒」を検知
→ センサーは小さな数字（通常は 200 未満)を示します

センサーの値の確認

- ロボットの CON4 に液晶モニタを接続する．液晶モニタは電池ボックスにマジックテープで貼り付けると良い
- 以下のようなプログラムを書いて実行し，センサーを黒に近づけた時，白に近づけた時で，どのような数字が表示されるかを確認する（左右で異なる値が出ることも多い）



同じ床を見ているのに
左右のセンサーで
数字が異なることがある



4_センサー_20260715_1914.sb3

5. ライントレース(片道)をしよう

KANIROBOT

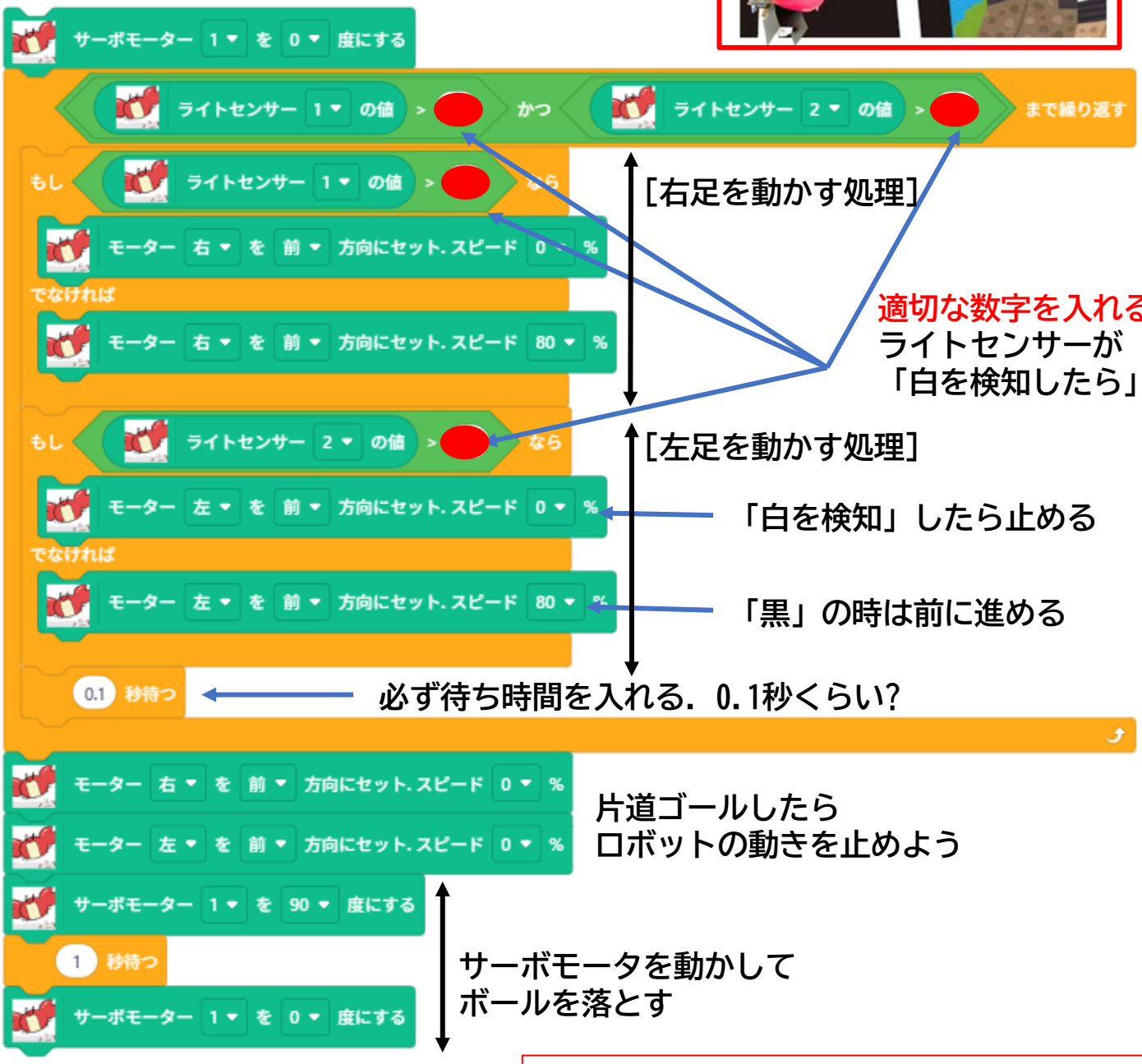
ロボットは白線上に置いてください．スタート時にライトセンサーは「黒」を見ているようにする．

黒を検知したら前に進むようにする．

もし，右足のセンサが「白」を検知したら，右のモーターを止める．⇒ 右へ方向転換

もし，左足のセンサが「白」を検知したら，左のモーターを止める．⇒ 左へ方向転換





[右足を動かす処理]

適切な数字を入れる
ライトセンサーが
「白を検知したら」

[左足を動かす処理]

「白を検知」したら止める

「黒」の時は前に進める

必ず待ち時間を入れる．0.1秒くらい?

片道ゴールしたら
ロボットの動きを止めよう

サーボモータを動かして
ボールを落とす

5_片道ライントレース_20260715_1916.sb3

6. 回転させてスタート地点に向けよう　KANIROBOT

回転するのは，片方のモーターを前進，もう片方のモーターを後退，にします．

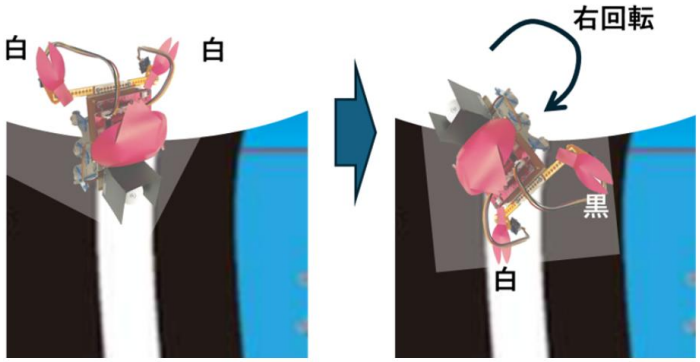
スタート地点の方向に向かせるやり方は主に 2 通り．[2] の方が確実です．

[1] 回転の秒数を与える．走らせてみて，何秒待てば地球の方向を向くか，試行錯誤で決める．

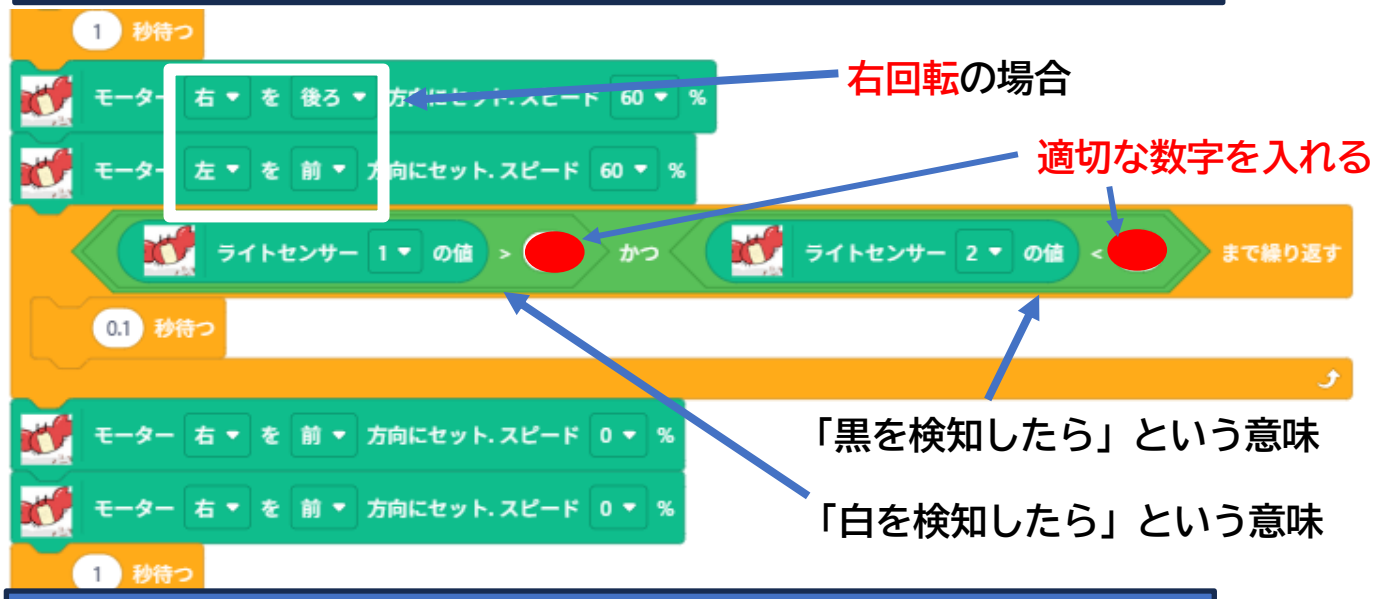
[2] ライトセンサーを使う．回転した結果として「センサーの片方が白・もう片方が黒」という状態を判断する
（注：この方法が使えるかは，ライントレース先のどの場所で回転させるかに依ります．回転したときに「黒」が無いとダメです）．

金星エリア到着時
センサーは両手とも「白」

回転して道に戻ると，
右は「白」，左は「黒」になる



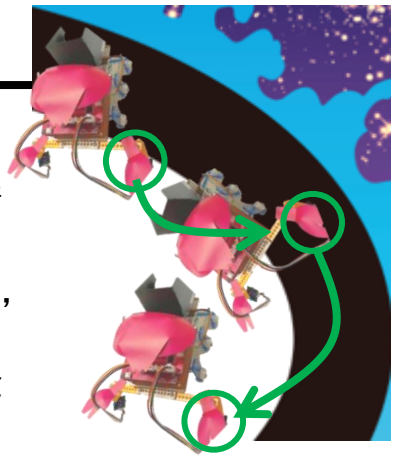
ライントレースのプログラム



ライントレースのプログラム

6_往復ライントレース1_20260715_1923.sb3

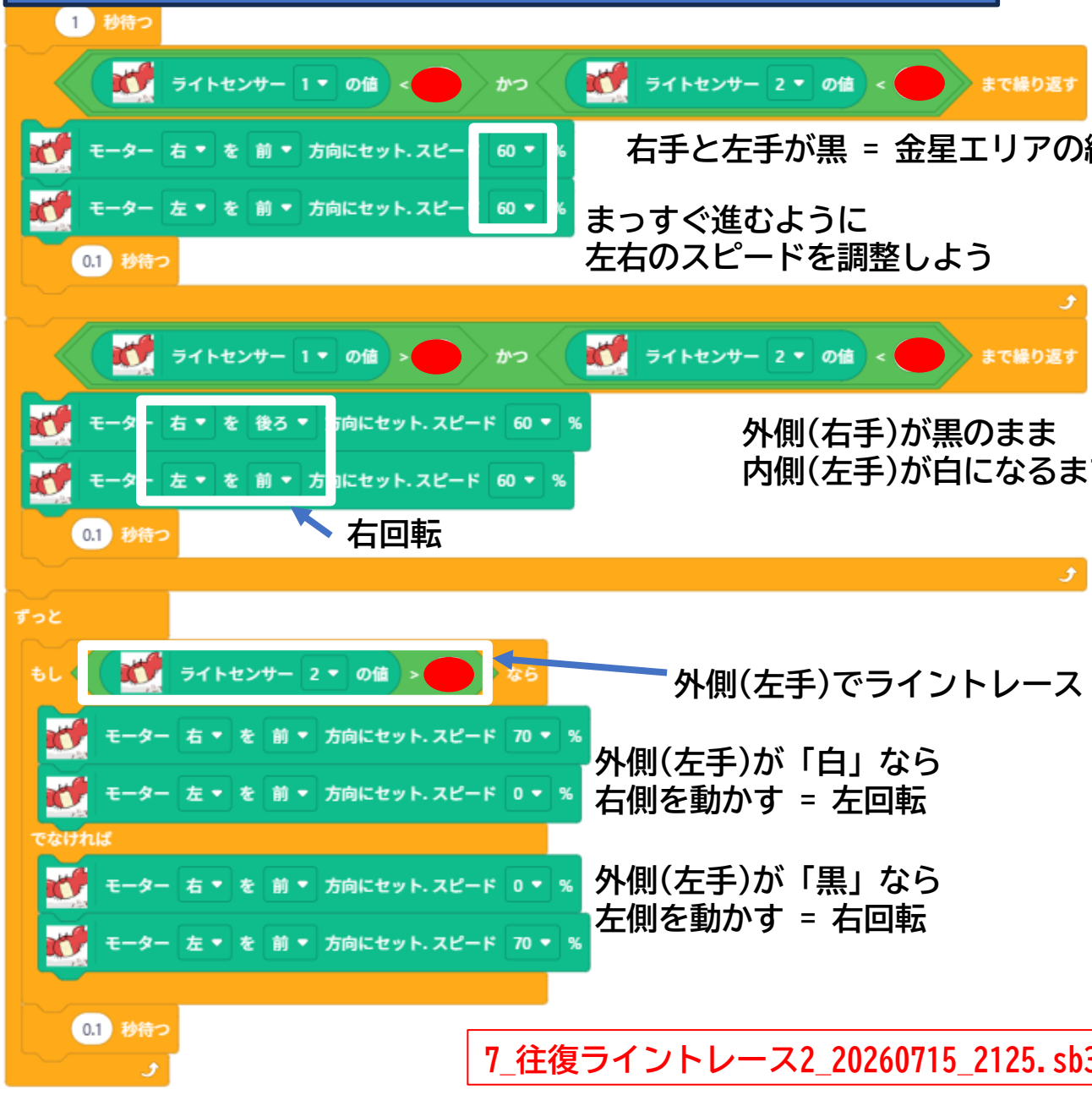
7. 金星エリアを直進・転回・縁に沿う



以下のような考え方でプログラムを作成すれば良い.

- まず，ロボットを金星エリアの縁まで前進させる．縁に到着すると両方のセンサーが「黒」になるはず.
- 次に，ロボットを回転させる．外側になるセンサーが「黒」，内側になるセンサーが「白」になるまで回転させればよい.
- 次に，片方のセンサーだけ用いたライントレースを行うと金星エリアの縁に沿ってロボットを進めることができる.

ライントレースのプログラム



7_往復ライントレース2_20260715_2125.sb3